

Условие

2. Легкая прямоугольная обойма шириной l и длиной L с проводящими торцами может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через ее середину. Торцы подключены к источнику постоянного тока, ЭДС которого равно $\mathcal{E}$, а внутреннее сопротивление r . В обойму вкладывают проводящие пластинки массой m и толщиной $h = L/20$, электрическое сопротивление которых значительно меньше внутреннего сопротивления источника. Вся система находится в однородном вертикальном магнитном поле индукции B . Найдите зависимость угла наклона устойчивого положения обоймы от количества вложенных в нее пластинок.

